
Feuille d'exercices 2 : séries de fonctions

Exercice 1.— On définit sur $\mathbb{R}^+$ la fonction u_n en posant $u_n(x) = e^{-n^2 x^2}$ ($n \geq 0$).

1. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge simplement sur $]0, +\infty[$.
2. Soit $a > 0$. Montrer que $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

Exercice 2.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$u_n(x) = nx^2 e^{-x\sqrt{n}}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
2. En étudiant les variations de u_n , calculer $\sup_{x \in [0, +\infty[} |u_n(x)|$. En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ ne converge pas uniformément sur $[0, +\infty[$.
3. Soit $a > 0$. Montrer que cette série de fonctions converge normalement sur $[a, +\infty[$.
Converge-t-elle uniformément sur $[a, +\infty[$?

Exercice 3.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note f_n la fonction définie sur $]0, +\infty[$ par

$$f_n(x) = \frac{1}{n + n^2 x}.$$

1. Montrer que $\sum_{n \geq 1} f_n(x)$ converge pour tout $x > 0$. On pose donc $S(x) = \sum_{n \geq 1} f_n(x)$ définissant ainsi la fonction S sur $]0, +\infty[$.
2. Calculer $S(1)$ en reconnaissant une série télescopique.
3. Montrer que S est décroissante sur $]0, +\infty[$.
4. a) On remarque que $t \mapsto \frac{1}{t(1+tx)}$ est décroissante sur $[1, +\infty[$ pour tout x fixé dans $]0, +\infty[$. En déduire l'encadrement

$$\int_1^{N+1} \frac{1}{t(1+tx)} dt \leq \sum_{n=1}^N \frac{1}{n + n^2 x} \leq \frac{1}{1+x} + \int_1^N \frac{1}{t(1+tx)} dt.$$

- b) Montrer que $\lim_{A \rightarrow +\infty} \int_1^A \frac{1}{t(1+tx)} dt = -\ln(x) + \ln(1+x)$.

c) En déduire l'encadrement

$$\ln(1 + 1/x) \leq S(x) \leq \frac{1}{1+x} + \ln(1 + 1/x)$$

puis en déduire un équivalent de $S(x)$ quand x tend vers 0^+ .

5. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ ne converge pas normalement sur $]0, +\infty[$.
6. Montrer néanmoins qu'elle converge normalement sur $[a, +\infty[$ pour tout $a > 0$.
7. En déduire que S est continue sur $]0, +\infty[$.

Exercice 4.— Pour tout $n \geq 2$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, 1]$ par

$$u_n(x) = \frac{1}{\ln(n)} x e^{-nx}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge simplement sur $[0, 1]$.
2. a) Pour tout $n \geq 2$, étudier les variations de la fonction u_n sur $[0, 1]$.
b) La série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge-t-elle normalement sur $[0, 1]$? Justifier.
3. a) Si on note $R_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} u_n$ le reste d'ordre N de la série de fonctions, montrer que pour tout $x \in]0, 1]$, on a :

$$0 \leq R_N(x) \leq \frac{1}{\ln(N+1)} \frac{x}{1 - e^{-x}}.$$

- b) En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$.

Exercice 5.—(*) Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite décroissante de réels positifs. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose

$$u_n(x) = a_n x^n (1 - x), \quad x \in [0, 1].$$

1. Montrer la convergence simple sur $[0, 1]$ de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$.
2. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$ si et seulement si $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{n}$ est une série numérique convergente.
3. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ si et seulement si la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge vers 0.

Exercice 6.— Soit $u_n : [0, 1] \ni x \mapsto \frac{1}{n-x} - \frac{1}{n+x}$, pour $n \geq 2$.

1. Montrer que les fonctions u_n sont continues sur $[0, 1]$ et que, pour tout $x \in [0, 1]$, on a

$$|u_n(x)| \leq \frac{2}{n^2 - 1}.$$

En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 2} u_n$ converge normalement sur $[0, 1]$.

On définit la fonction somme $u : x \mapsto \sum_{n=2}^{+\infty} u_n(x)$.

2. Montrer que

$$\int_0^1 u(x) dx = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\ln \left(\frac{n}{n-1} \right) - \ln \left(\frac{n+1}{n} \right) \right).$$

3. En déduire $\int_0^1 u(x) dx = \ln(2)$.

4. a) Montrer que la série des dérivées $\sum_{n \geq 2} u'_n$ converge normalement sur $[0, 1]$.

b) Montrer que u est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1]$.

Exercice 7.— Soit $u_n : [0, +\infty[\ni x \mapsto \frac{\arctan(nx)}{n^2}$ pour $n \geq 1$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$.

2. Soit $a > 0$ quelconque fixé. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur $[a, +\infty[$.

3. Si on note S la somme de la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$, montrer que S est continue sur $\mathbb{R}^+$ et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $]0, +\infty[$.

4. (bonus) Montrer que

$$\forall N \geq 1, \forall x > 0, \quad \frac{S(x)}{x} \geq \frac{1}{1 + N^2 x^2} \sum_{n=1}^N \frac{1}{n}.$$

En raisonnant par l'absurde, montrer alors que S n'est pas dérivable en 0.

5. (bonus) En encadrant $\arctan(nx)$, montrer que $S(x)$ admet une limite quand x tend vers $+\infty$ et calculer la.

Exercice 8.— Pour tout $n \geq 1$ entier, on note w_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $w_n(x) = \frac{x}{x^2 + n}$ et v_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par

$$v_n(x) = (-1)^{n-1} w_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x}{x^2 + n}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.

On note S la somme de cette série de fonctions.

2. a) Soit $n \geq 1$. Etudier les variations de la fonction w_n sur $[0, +\infty[$.

b) Montrer que $\sum_{n \geq 1} v_n$ ne converge pas normalement sur $[0, +\infty[$.

3. a) Montrer que $\sum_{n \geq 1} v_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.

b) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.

4. (bonus) Montrer que $v'_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{1}{x^2 + n} - (-1)^{n-1} \frac{2x^2}{(n + x^2)^2}$. En déduire que $\sum_{n \geq 1} v'_n$ converge uniformément sur $[0, a]$ pour tout $a > 0$. Qu'en déduisez-vous pour S ?

Exercice 9.— Dans ce qui suit, α désigne un paramètre réel > 0 . Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $u_n(x) := \frac{x}{n^\alpha(1 + nx^2)}$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
2. a) Etudier les variations de la fonction u_n sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge normalement sur $[0, +\infty[$ si et seulement si $\alpha > \frac{1}{2}$.

On se place désormais dans le cas $\alpha = 1$, donc $u_n(x) := \frac{x}{n(1 + nx^2)}$ et on note

pour tout $x \in [0, +\infty[$, $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} u_n(x)$ la somme de la série de fonctions.

3. Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.
4. a) Montrer que la série des dérivées $\sum_{n \geq 1} u'_n$ converge normalement sur tout segment $[a, b] \subset]0, +\infty[$ (avec $a < b$).
b) Montrer que S est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$.
5. a) Montrer que pour tout $p \geq 1$, on a $\sqrt{p} S\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \geq \sum_{n=1}^p \frac{1}{n(1 + \frac{n}{p})}$.
b) En déduire que S n'est pas dérivable (à droite) en 0.

Problème 1 : construction d'une fonction continue partout mais dérivable nulle part [En autonomie]

Pour chaque n entier ≥ 0 , on définit sur $\mathbb{R}$ la fonction f_n en posant $f_n(x) = 2^{-n} \sin\left(2^{n^2} x\right)$.

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 0} f_n$ converge normalement sur $\mathbb{R}$. On appelle f la somme de cette série de fonctions. Vérifier que f est continue sur $\mathbb{R}$ et 2π périodique. On va montrer que f n'est dérivable en aucun point de $\mathbb{R}$.
2. Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}$, on a :

$$\left(\sin\left(y + \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 + \left(\sin\left(y - \frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right)^2 = 2.$$

En déduire que pour chaque y dans $\mathbb{R}$, on peut trouver un $\epsilon(y) = \pm 1$ tel que

$$\left|\sin\left(y + \epsilon(y)\frac{\pi}{2}\right) - \sin(y)\right| \geq 1.$$

3. Soit x un réel fixé. A chaque entier $N \geq 1$, on associe l'accroissement réel h_N définie par :

$$h_N = \epsilon\left(2^{N^2} x\right) \frac{\pi}{2^{N^2+1}}.$$

Vérifier qu'on a :

$$\text{a) } f(x + h_N) - f(x) = \sum_{n=0}^N (f_n(x + h_N) - f_n(x)) ;$$

$$\text{b) } \left| \frac{f_N(x + h_N) - f_N(x)}{h_N} \right| \geq \frac{1}{\pi} 2^{N^2 - N + 1} ;$$

$$\text{c) } \left| \sum_{n=0}^{N-1} \frac{f_n(x + h_N) - f_n(x)}{h_N} \right| \leq \sum_{n=0}^{N-1} \frac{2^{n^2}}{2^n} \leq 2^{(N-1)^2 + 1}.$$

4. Dédurre de ce qui précède que f n'est pas dérivable en x .

Problème 2 : calcul de la somme d'une série. [En autonomie]

Le but du problème est de calculer la somme de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sin(n)}{n}$.

1. a) Soient $(a_n)_{n \geq 1}$ et $(b_n)_{n \geq 1}$ deux suites réelles ou complexes. On pose $A_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$ quand $n \geq 1$ et $A_0 = 0$. Ainsi, on remarque que $a_k = A_k - A_{k-1}$. Montrer l'égalité :

$$\forall q > p \geq 0, \quad \sum_{k=p+1}^q a_k b_k = \sum_{k=p+1}^q A_k (b_k - b_{k+1}) - A_p b_{p+1} + A_q b_{q+1}.$$

C'est la *transformation d'Abel*.

- b) On suppose maintenant que $(b_n)_{n \geq 1}$ est une suite décroissante de réels positifs et que $(a_n)_{n \geq 1}$ est une suite réelle ou complexe telle que la suite des sommes partielles $(A_n)_{n \geq 1}$ soit bornée, c'est-à-dire qu'il existe $A > 0$ tel que $|A_n| = |a_1 + a_2 + \dots + a_n| \leq A$ pour tout $n \geq 1$. Montrer que :

$$(1) \quad \forall q > p \geq 0, \quad \left| \sum_{k=p+1}^q a_k b_k \right| \leq 2A b_{p+1}.$$

2. On note $A_n(x) = \sum_{n=1}^N \sin(n) x^n$. En écrivant $\sin(n) = \Im(e^{in})$ (partie imaginaire de e^{in}), montrer que

$$(2) \quad A_N(x) = \frac{x \sin(1) - x^{N+1} \sin(N+1) + x^{N+2} \sin(N)}{1 - 2x \cos(1) + x^2}.$$

En déduire (cas particulier $x = 1$)

$$(3) \quad \sum_{n=1}^N \sin(n) = \frac{\sin\left(\frac{N}{2}\right) \sin\left(\frac{N+1}{2}\right)}{\sin\left(\frac{1}{2}\right)}.$$

3. On introduit la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ où $f_n(u) = \frac{\sin(n)}{n} e^{-nu}$ pour $u \in [0, +\infty[$.

Montrer que

$$\forall q > p \geq 0, \forall u \in [0, +\infty[, \quad \left| \sum_{n=p+1}^q f_n(u) \right| \leq \frac{2}{\sin\left(\frac{1}{2}\right)} \frac{e^{-(p+1)u}}{p+1}.$$

En déduire que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} f_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$, puis que

sa fonction somme $F = \sum_{n=1}^{+\infty} f_n$ est continue sur $[0, +\infty[$.

4. Montrer que F est de classe C^1 sur $]0, +\infty[$ et que

$$\forall u \in]0, +\infty[, \quad F'(u) = \frac{-e^{-u} \sin(1)}{1 - 2e^{-u} \cos(1) + e^{-2u}}.$$

5. En déduire qu'il existe une constante C telle que

$$\forall u \in]0, +\infty[, \quad F(u) = C + \arctan\left(\frac{e^{-u} - \cos(1)}{\sin(1)}\right).$$

6. Pour calculer C , montrer que $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) = 0$. En justifiant bien, montrer alors

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(n)}{n} = F(0) = \arctan\left(\frac{1 - \cos(1)}{\sin(1)}\right) + \arctan\left(\frac{\cos(1)}{\sin(1)}\right) = \frac{\pi - 1}{2}.$$